Pontificia Universidad Madre y Maestra
Campus Santo Domingo



Ingeniería en ciencias de la computación

ICC223-101 - Bases de Datos

Maestra: Lisibonny Beato

Análisis de caso 1: La flotilla de aviones.

Grupo 3:

Gabriel Galasso González	ID:	.
Kelvin Del Castillo Torres	ID:	
Camila Michelle Vásquez	ID:	.

Contenido

1. **Resumen del problema** 1
2. **Identificación de entidades** 1
3. **Justificación de llaves y atributos** 1
4. **Justificación de relaciones y cardinalidades** 2
5. **Decisión más importante manejo de cambios en el tiempo** 3
6. **Supuestos y reglas de negocio adicionales** 3
7. **Conclusión** 4

1. Resumen del problema

En la reunión acordamos que la necesidad principal de la aerolínea no era solo guardar datos “estáticos” de la flotilla, sino poder administrar la operación diaria con trazabilidad. Por eso definimos que el sistema debía registrar la identificación y características de cada aeronave, su pertenencia a un modelo y a un fabricante, los mantenimientos que recibe con el taller responsable, y al mismo tiempo conservar el historial de dos aspectos críticos que cambian con el tiempo: el aeropuerto donde la aeronave está basada y su condición o estado operativo. La meta fue llegar a un diseño que evitara duplicidad, permitiera consultas actuales e históricas y mantuviera consistencia entre registros, y esa lógica es la que se refleja en el entregable final.

2. Identificación de entidades

Partimos del enunciado y fuimos separando qué elementos debían ser entidades porque representan objetos reales con identidad propia y datos que se repiten en múltiples registros. Aeronave se definió como el núcleo del modelo porque todo gira alrededor de cada avión específico y de sus atributos operativos. Aeropuerto se mantuvo como entidad porque se identificó que el código IATA es un estándar único y que nombre y ciudad no debían repetirse cada vez que una aeronave cambiara de base. Estado se incorporó porque acordamos que el estado no debía quedar como un simple atributo que se sobrescribe, sino como un registro con vigencia para conservar historial de condición. Modelo se definió como entidad porque un mismo modelo se asocia a múltiples aeronaves y tiene atributos propios como familia y variante, mientras que cada aeronave pertenece a un solo modelo. Fabricante se incluyó porque produce varios modelos y su información no debía duplicarse en cada registro de modelo. Sucursal surgió como entidad ligada al fabricante porque en la conversación se entendió que un fabricante puede tener varios puntos de contacto con datos propios como ciudad, teléfono, correo y extensión del representante. Mantenimiento se separó como entidad porque cada mantenimiento es un evento identificable, con fechas, tipo, descripción y costo, y se repite muchas veces para una aeronave. Taller se definió como entidad porque es el actor que realiza mantenimientos y posee atributos propios como tipo, nombre y ciudad.

3. Justificación de llaves y atributos

Cómo identificar de forma robusta a la aeronave. Se acordó usar tail_number como identificador principal porque es el que se utiliza operativamente para reconocer el avión, pero la maestra nos guio completamente por la parte fundamental de la teoría que la llave principal no puede ser cambiada ni recibir cambios en el tiempo, por lo cual descartamos esta posibilidad y mantener manufacturer_serial_number como identificador principal único porque es el identificador más estable y útil para rastreo si el tail number cambia por circunstancias administrativas como lo mencionamos anteriormente. También se decidió incluir horas_vuelo como dato acumulado de uso, ya que es clave para control operativo y para mantenimiento, sin necesidad de crear todavía una entidad adicional de bitácora. Se incluyeron fecha_fabricacion y

max_asientos porque ayudan a controlar antigüedad y capacidad, y además discutimos que la cantidad de asientos puede variar entre aeronaves, aunque compartan modelo debido a la configuración interior.

Para Aeropuerto se adoptó iata como clave porque es el estándar internacional único y se complementa con nombre y ciudad para descripción. Para Modelo se definió id_modelo como clave, y se mantuvieron familia_modelo y variante_modelo porque en la discusión concluimos que describen mejor el modelo que un solo texto genérico. Además, se agregó clase_aeronave para clasificar el modelo según su uso dentro del alcance. Para Fabricante se definió id_fabricante y nombre_fabricante para evitar repeticiones en Modelo. Para Sucursal se conservaron sucursal_ciudad, sucursal_telefono, sucursal_correo y extension_representante porque son datos de contacto que cambian por ubicación y se entendió que un fabricante puede tener más de una sucursal. Para Mantenimiento se definió id_mantenimiento como clave y se incluyeron fecha_inicio, fecha_de_fin, tipo_mantenimiento, descripcion y costo, ya que se acordó que esos campos permiten control, auditoría y reportes. Para Taller se definió id_taller y se conservaron nombre_taller, tipo_taller y ciudad_taller para distinguir talleres propios y externos y ubicar el servicio. Para Estado se estableció condicion y el par fecha_inicio y fecha_final porque acordamos que la forma correcta de guardar el estado es por periodos y no como un valor único que se actualiza.

4. Justificación de relaciones y cardinalidades

Las relaciones se definieron siguiendo las reglas del caso y las conclusiones de la conversación. Entre Aeronave y Modelo se dejó la relación Tiene con cardinalidad de muchas aeronaves para un modelo y una sola pertenencia de cada aeronave a un modelo, porque un avión físico no puede ser simultáneamente de dos modelos, pero un modelo se repite en varias aeronaves. Entre Fabricante y Modelo se definió Produce con la lógica de un fabricante que produce muchos modelos y cada modelo con un fabricante asociado. Entre Fabricante y Sucursal se estableció Tiene con cardinalidad de un fabricante a muchas sucursales, porque se discutió que los fabricantes pueden operar en múltiples ubicaciones con datos de contacto distintos.

Entre Aeronave y Mantenimiento se definió Recibe con cardinalidad de una aeronave a muchos mantenimientos, ya que una aeronave puede recibir varios a lo largo de su vida útil y cada mantenimiento corresponde a una aeronave específica. Entre Taller y Mantenimiento se definió Realiza con cardinalidad de un taller a muchos mantenimientos, porque un taller puede ejecutar múltiples servicios, pero cada mantenimiento se asigna a un taller responsable.

Para la relación entre Aeronave y Aeropuerto se discutió que no debía tratarse como una entidad independiente, sino como una relación con verbo y con atributos propios, y por eso se definió Basado como relación verbal que expresa que la aeronave está basada en un aeropuerto. Se agregaron fecha_inicio y fecha_fin en la relación porque se acordó que la base cambia en el tiempo y que era necesario conservar esos cambios. En la práctica, esto refleja que un aeropuerto puede ser base de muchas aeronaves y que una aeronave puede pasar por distintas bases en distintos periodos.

Para el estado, se definió la relación Tiene entre Aeronave y Estado, y se dejó Estado con fechas para registrar periodos. Esto traduce la idea acordada de que una aeronave puede tener múltiples registros de estado a lo largo del tiempo.

5. Decisión más importante manejo de cambios en el tiempo

El punto central que se definió en la reunión fue no perder historial por sobrescritura. Por eso, para el aeropuerto base se decidió representar el cambio temporal agregando fecha_inicio y fecha_fin en la relación Basado entre Aeronave y Aeropuerto. Así se puede identificar el aeropuerto vigente cuando fecha_fin está vacía y también reconstruir bases anteriores.

De la misma manera, para la condición operativa se decidió manejar Estado como un registro con vigencia, relacionado a la aeronave por Tiene. La condición se registra por intervalos, lo que permite saber en qué fechas una aeronave estuvo en determinado estado y cruzar esa información con mantenimientos o con cambios de base. Esta fue la conclusión más relevante porque responde al requerimiento de trazabilidad y además facilita auditoría y consultas históricas sin duplicar datos.

6. Supuestos y reglas de negocio adicionales

Se asumió que una aeronave solo puede tener un aeropuerto base vigente a la vez. Por ello, para un mismo manufacturer_serial_number no deben existir periodos solapados en la relación Basado, y solo un registro puede mantenerse vigente con fecha_fin vacía.

Se asumió que una aeronave solo puede tener una condición vigente a la vez. En consecuencia, los registros de Estado asociados a una aeronave no deben solaparse en el tiempo y el estado vigente se identifica por fecha_final vacía o por el intervalo más reciente.

Se asumió que un mantenimiento puede estar abierto y por eso fecha_de_fin puede quedar pendiente hasta cerrarse. También se consideró que tipo_mantenimiento debe limitarse a valores controlados como preventivo y correctivo, y que tipo_taller debe limitarse a propio y externo, para evitar inconsistencias.

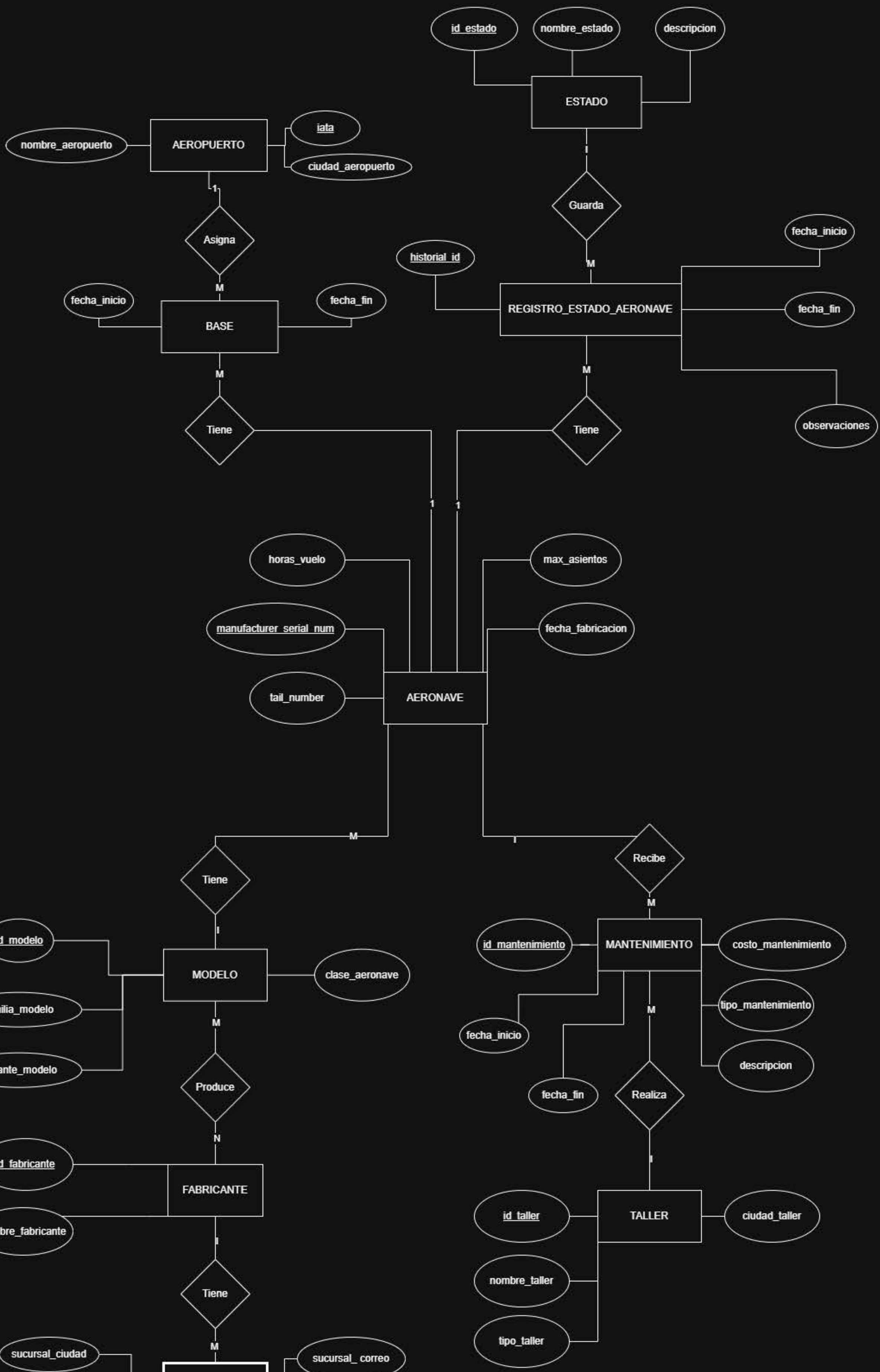
Finalmente, se asumió que horas_vuelo es un valor acumulado actualizado por operación, y que max_asientos representa la configuración vigente de esa aeronave, pudiendo diferir entre aeronaves del mismo modelo por razones de configuración interna.

7. Conclusión

Este trabajo nos dejó claro que diseñar una base de datos no es solo dibujar entidades y relaciones, sino aprender a interpretar un problema real, discutirlo y transformarlo en un modelo que sea consistente y útil. Durante el proceso entendimos mejor la importancia de identificar qué elementos realmente deben ser entidades, cómo elegir llaves que representen bien a cada objeto y por qué no conviene guardar información cambiante como si fuera un dato fijo. También reforzamos que el tiempo es un factor decisivo en el modelado, porque tanto el estado de la aeronave como su aeropuerto base cambian, y si no se modelan con vigencia se pierde historial y se afecta la auditoría.

A nivel de equipo, lo más retador fue tomar decisiones entre los tres, porque cada uno tenía una interpretación distinta de cómo representar algunas partes del caso, especialmente lo relacionado con la asignación de base y el estado. En varios momentos tuvimos que detenernos, revisar el enunciado, comparar alternativas y justificar por qué una opción era mejor que otra. No fue un proceso rápido ni lineal, pero sí nos ayudó a entender que un buen diseño surge cuando se debate con argumentos y no solo por intuición.

Lo valioso es que fuimos construyendo el trabajo paso a paso, corrigiendo sobre la marcha y alineando cada decisión con el objetivo global de la asignación: crear un modelo claro, sin duplicidad, con relaciones coherentes y con capacidad de mantener historial. Al final, el diagrama entregado refleja ese proceso, porque cada entidad, atributo y relación quedó ahí por una razón, y no por casualidad.


id_estado
nombre_estado
descripcion
ESTADO
nombre_aeropuerto
AEROPUERTO
iata
ciudad_aeropuerto
1
Asigna
M
Guarda
I
historial_id
fecha_inicio
fecha_inicio
BASE
fecha_fin
REGISTRO_ESTADO_AERONAVE
fecha_fin
M
M
Tiene
Tiene
observaciones
1
1
horas_vuelo
max_asientos
manufacturer_serial_num
fecha_fabricacion
tail_number
AERONAVE
M
Tiene
I
Recibe
M
id_modelo
MODELO
clase_aeronave
id_mantenimiento
MANTENIMIENTO
costo_mantenimiento
familia_modelo
M
tipo_mantenimiento
fecha_inicio
variante_modelo
Produce
descripcion
fecha_fin
Realiza
N
I
id_fabricante
FABRICANTE
id_taller
TALLER
ciudad_taller
nombre_fabricante
nombre_taller
Tiene
tipo_taller
M
sucursal_ciudad
sucursal_ correo
SUCURSAL
sucursal_ telefono
id_sucursal
extension_representante